Gravitation, satellites et planètes

Loi de la gravitation, mouvement circulaire uniforme d'un satellite, vitesse et période, lois de Kepler, satellite géostationnaire

Terminale — Physique-chimie · chapitre 13 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une force de gravitation et un champ de gravitation.
— Établir la vitesse et la période d'un satellite en orbite circulaire.
— Utiliser les lois de Kepler, en particulier $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $F = G\dfrac{Mm}{r^2}$, $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2/kg^2}$; r entre les **centres**. Champ de gravitation : $g = \dfrac{GM}{r^2}$.
— Satellite en orbite circulaire de rayon $r = R + h$: seule force la gravitation, dirigée vers le centre ; deuxième loi de Newton dans le repère de Frenet : $\dfrac{GMm}{r^2} = m\dfrac{v^2}{r}$ et $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$.
— D'où un mouvement **uniforme**, $v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$, $T = \dfrac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM}}$.
— **Kepler** : orbites elliptiques (foyer : l'astre) ; loi des aires ; $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$ (même valeur pour tous les satellites d'un même astre).
— **Géostationnaire** : orbite équatoriale, $T = 23\,\mathrm{h}\,56\,\mathrm{min}$, $h \approx 36\,000\,\mathrm{km}$, immobile vu du sol.

MÉTHODE — établir v et T d'un satellite

1. Système : le satellite ; référentiel géocentrique (galiléen) ; une seule force

2. Deuxième loi de Newton projetée sur $\vec{u}_N$: $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$; sur $\vec{u}_T$: $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$

3. Isoler v, puis $T = \frac{2\pi r}{v}$

MÉTHODE — utiliser la troisième loi de Kepler

1. Pour deux satellites du même astre : $\dfrac{T_1^2}{r_1^3} = \dfrac{T_2^2}{r_2^3}$

2. Ou calculer la masse de l'astre : $M = \dfrac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$ (unités SI)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$r = R + h$, pas h seul. Tout en unités SI : km → m, jours → s. La vitesse ne dépend pas de la masse du satellite.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer la force exercée par la Terre ($M = 5{,}97 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$, $R = 6{,}37 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$) sur un satellite de 1000 kg posé au sol, puis à 400 km d'altitude. niveau 1

2. Calculer l'intensité du champ de gravitation à la surface de la Lune ($M = 7{,}35 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$, $R = 1{,}74 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$). niveau 1

3. Énoncer les trois lois de Kepler. niveau 1

4. Pourquoi la vitesse d'un satellite en orbite circulaire est-elle constante ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Établir l'expression de la vitesse d'un satellite en orbite circulaire, puis calculer la vitesse et la période de l'ISS ($h = 400\,\mathrm{km}$). niveau 2

6. Un satellite géostationnaire a une période de $T = 86\,164\,\mathrm{s}$. Calculer le rayon de son orbite et son altitude. niveau 2

7. La Lune tourne autour de la Terre en 27,3 jours sur une orbite de rayon $3{,}84 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$. En déduire la masse de la Terre. niveau 2

8. Jupiter est à 5,2 fois la distance Terre-Soleil. Avec la troisième loi de Kepler, calculer sa période de révolution en années. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Le satellite Galileo évolue sur une orbite circulaire à $h = 23\,222\,\text{km}$. Données : $GM_T = 3{,}98 \times 10^{14}\,\text{m}^3/\text{s}^2$, $R_T = 6371\,\text{km}$. NIVEAU 3

a) Faire le bilan des forces et justifier que le mouvement est uniforme.

b) Calculer sa vitesse et sa période (en heures).

c) Vérifier que $\frac{T^2}{r^3}$ a la même valeur que pour l'ISS (exercice 5). Commenter.

d) Ce satellite est-il géostationnaire ? Justifier.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Plus un satellite est haut, plus il va vite.

b) La vitesse d'un satellite dépend de sa masse.

c) Un satellite géostationnaire peut survoler la France en restant immobile dans le ciel.

d) Si la distance double, la force de gravitation est divisée par 4.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

À partir de $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ et $T = \frac{2\pi r}{v}$, démontrer la troisième loi de Kepler $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$.